

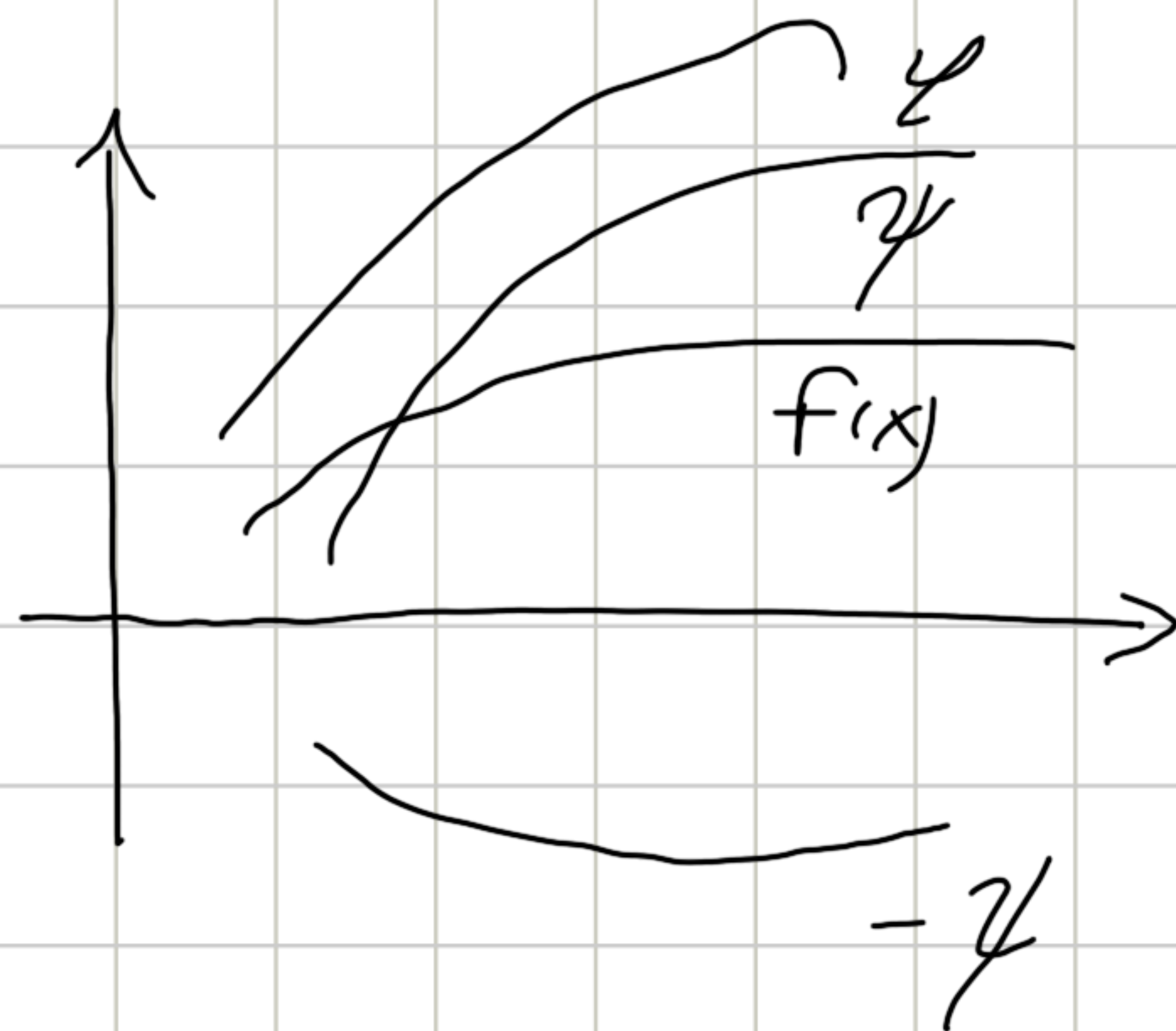
38 Вопрос

Необходимое и достаточное условие ограниченной вариации.
Доказать.

$f(x)$ — ограничена вариацией на $[a, b] \Leftrightarrow \exists \varphi(x), \psi(x)$ — две функции

не убывающие на $[a, b]$

такие, что: $f(x) = \varphi(x) - \psi(x)$



Докажем что :

$(\Leftarrow) \exists \varphi, \psi$ — монотонные на $[a, b] \Rightarrow \varphi, \psi$ —

— ограниченные вариации

$f = \varphi - \psi$ - функции ограниченной вариации



$\Rightarrow \int f(x)$ - ограниченная вариация

$\nexists [a; X] \rightarrow$ гл. в разбиении

$$\nexists f(x) - f(a) = f_n - f_0 = f_n - f_{n-1} + f_{n-1} - f_{n-2} + f_{n-2} - \dots$$

$$\dots + f_1 - f_0 = \sum_{i=1}^n (f_i - f_{i-1}) = \underbrace{P_a^*}_{\text{не вариация т.к. нет точек}} - \underbrace{R_a^*}_{\text{отрицательное слагаемое}} \quad (R_a^* \geq 0)$$

$$\Rightarrow f(x) - f(a) = p_a^x - n_a^x \Rightarrow p_a^x = \underbrace{f(x)}_{f_n} - \underbrace{f(a)}_{f_0} + n_a^x$$

$$p_a^x = \sup p_a^x; \quad \bigvee_a^x = \sup n_a^x$$

$$\Rightarrow p_a^x \leq f_n - f_0 + N_a^x \Rightarrow p_a^x \leq f_n - f_0 + N_a^x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p_a^x - N_a^x \leq f_n - f_0 \quad (*)$$

$$N_a^x = p_a^x - (f_n - f_0) \leq p_a^x - (f_n - f_0)$$

$$N_a^x \leq p_a^x - (f_n - f_0)$$

$$p_a^x - N_a^x \geq f_n - f_0 \quad (**)$$

$$\begin{matrix} (*) \\ (**) \end{matrix} \Bigg| \Rightarrow P_a^x - N_a^x = f_n - f_a = f(x) - f(a)$$

$$f(x) \stackrel{!!}{=} P_a^x + f(a) - \cancel{\frac{N_a^x}{a}}$$

$$\varphi(x) = \begin{cases} f(a), & x(a) \\ f(a) + P_a^x, & x > a \end{cases}$$

— непрерывная функция

$$\Rightarrow f(x) = \varphi(x) - \cancel{\varphi(x)}$$

$$\psi(x) = \cancel{\frac{N_a^x}{a}} - \text{непрерывная функция}$$

